

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

ANEXO 2-7

FLORA Y VEGETACIÓN

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS.....	1
2.1	FLORA	1
2.2	VEGETACIÓN	1
3	ÁREA DE INFLUENCIA	1
4	METODOLOGÍA.....	3
4.1	REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	3
4.2	CAMPAÑAS DE TERRENO	3
4.3	FLORA	3
4.4	VEGETACIÓN	5
5	RESULTADOS	7
5.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS.....	7
5.1.1	Flora.....	7
5.1.2	Vegetación.....	8
5.2	RESULTADOS DEL TRABAJO EN TERRENO.....	12
5.2.1	Flora.....	12
5.2.2	Vegetación.....	22
5.3	ANÁLISIS DE RESULTADOS	37
5.3.1	Flora.....	37
5.3.2	Vegetación.....	38
6	CONCLUSIONES	40
7	BIBLIOGRAFÍA.....	40

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN UTILIZADAS EN LA CLASIFICACIÓN DE LA FLORA VASCULAR (UICN 2012).....	4
TABLA 2. COT: ESTRATIFICACIÓN POR TIPOS BIOLÓGICOS Y CODIFICACIÓN DE ESPECIES.	6
TABLA 3. COT: RANGO DE VALORES PARA LA COBERTURA VEGETAL.....	6
TABLA 4. LISTA DE ESPECIES DE FLORA VASCULAR TERRESTRE.....	12
TABLA 5. NÚMERO DE ESPECIES POR TIPO DE HÁBITO Y POR ORIGEN GEOGRÁFICO	17
TABLA 6. MUESTREO DEL NÚMERO DE EJEMPLARES DE <i>CALYDorea xiphoides</i> , ESPECIE CLASIFICADA COMO VULNERABLE.	18
TABLA 7. FORMACIONES DE LA CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN MEDIANTE LA METODOLOGÍA DE LA COT.....	22
TABLA 8. CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DEL MATORRAL ARBORESCENTE DE ESPINOS (<i>Acacia caven</i>).	26
TABLA 9. COMPOSICIÓN Y ABUNDANCIA DE LAS ESPECIES QUE FORMAN LAS PRADERAS.	34
TABLA 10. ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL AL NIVEL DE LAS ESPECIES DE FLORA VASCULAR.....	37
TABLA 11. ANÁLISIS DE LA SINGULARIDAD AMBIENTAL AL NIVEL DE LA VEGETACIÓN (COMUNIDADES).....	39

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. ÁREA DE INFLUENCIA.	2
FIGURA 2. VEGETACIÓN SEGÚN GAJARDO, 1994	10
FIGURA 3. VEGETACIÓN SEGÚN LUEBERT Y PLISCOFF, 2017	11
FIGURA 4. ESPECIES NATIVAS Y ESPECIES ALÓCTONAS ASILVESTRADAS.	16
FIGURA 5. ESPECIES NATIVAS ENDÉMICAS VS. NATIVAS NO ENDÉMICAS.	16
FIGURA 6. TIPOS DE HÁBITO DE LAS ESPECIES.	17
FIGURA 7. UBICACIÓN REFERENCIAL DE POBLACIONES DE <i>C. XIPHIODES</i>	19
FIGURA 8. FORMACIONES DE VEGETACIÓN DE ACUERDO CON LA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS	24
FIGURA 9. CLADOGRAMA QUE ILUSTRAS EL ANÁLISIS DE SIMILITUD ENTRE LAS PARCELAS ADSCRITAS A LA FORMACIÓN DEL MATORRAL ARBORESCENTE DE ESPINOS. LA SIMILITUD SE CALCULÓ CON BASE EN EL ÍNDICE DE SIMPSON, UTILIZANDO EL SOFTWARE “PAST”.	28

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

FOTOGRAFÍA 1. <i>CALYDOREA XIPHIODES</i> (IRIDACEAE), TAHAY VIOLETA, ESPECIE CLASIFICADA COMO VULNERABLE AL NIVEL NACIONAL.	20
FOTOGRAFÍA 2. <i>CALYDOREA XIPHIODES</i> (IRIDACEAE), TAHAY VIOLETA, ESPECIE CLASIFICADA COMO VULNERABLE AL NIVEL NACIONAL.	20
FOTOGRAFÍA 3. <i>TRICHOCEREUS CHILOENSIS</i> (CACTACEAE), QUISCO, ESPECIE CLASIFICADA COMO CASI AMENAZADA AL NIVEL NACIONAL.	21
FOTOGRAFÍA 4. <i>TRICHOPETALUM PLUMOSUM</i> , FLOR DE LA PLUMILLA, ESPECIE VULNERABLE AL NIVEL REGIONAL.	21
FOTOGRAFÍA 5. <i>STACHYS GRANDIDENTATA</i> (LAMIACEAE), TORONJILCILLO, ESPECIE VULNERABLE A NIVEL REGIONAL.	22
FOTOGRAFÍA 6. SABANA DE <i>ACACIA CAVEN</i> (ESPINO).....	29
FOTOGRAFÍA 7. ASPECTO FISONÓMICO DEL MATORRAL ARBORESCENTE DE ESPINOS.	29
FOTOGRAFÍA 8. SABANA DE <i>ACACIA CAVEN</i> (ESPINO).....	30
FOTOGRAFÍA 9. FORMACIÓN DE BOSQUE DE ESPINOS.	30
FOTOGRAFÍA 10. PLANTACIÓN FORESTAL DE <i>EUCALYPTUS GLOBULUS</i>	31
FOTOGRAFÍA 11. CULTIVO EN BARBECHO.	32
FOTOGRAFÍA 12. CULTIVO EN BARBECHO.	32
FOTOGRAFÍA 13. FORMACIÓN DEL TRALHUENAR (<i>TREVOA QUINQUENERVIA</i>). SE DESARROLLA EN ESCORRENTÍAS Y QUEBRADILLAS EN PARCHES ESTRECHOS.	33
FOTOGRAFÍA 14. FORMACIÓN DEL TRALHUENAR (<i>TREVOA QUINQUENERVIA</i>). SE DESARROLLA EN ESCORRENTÍAS Y QUEBRADILLAS EN PARCHES ESTRECHOS.	34
FOTOGRAFÍA 15. SECTOR DE PRADERA EN AMBIENTE DE ESPINAL.	36
FOTOGRAFÍA 16. SECTOR DE PRADERA EN AMBIENTE DE ESPINAL.	36

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

1 INTRODUCCIÓN

Este capítulo describe la flora y vegetación del área de estudio referida al proyecto fotovoltaico “Alcones” en la comuna de Marchigüe, provincia del Cardenal Caro, Región del Libertador Bernardo O’Higgins. El proyecto consta de la instalación de un parque fotovoltaico con una superficie de 268,5 ha y una línea de transmisión eléctrica de 110 kV que comprende una longitud de 8,5 km y una superficie de 32,3 ha, con su buffer respectivo.

2 OBJETIVOS

2.1 FLORA

Se entiende por flora al conjunto de las especies de plantas vasculares que crecen en el área de estudio, sin incluir aspectos sobre su cuantificación.

Los objetivos de flora en esta línea de base, consisten en describir la flora nativa vascular terrestre en los sitios donde se instalarán las obras del proyecto, mediante parámetros propios tales como: la riqueza, la composición, los tipos de hábito, el origen geográfico y la presencia de especies clasificadas en categorías de conservación y particularmente de amenaza, incluyendo un análisis sobre las singularidades siguiendo lo propuesto por la guía del SEIA de 2015.

2.2 VEGETACIÓN

Se entiende por vegetación al mosaico de comunidades que forma el paisaje vegetal del área de estudio. Corresponde a un aspecto cuantitativo, que da cuenta de la participación de cada especie con la abundancia que es característica para cada una de los tipos de comunidad. La territorialización de la distribución de las comunidades se representa mediante una carta de vegetación.

El objetivo de la línea de base de vegetación es, por lo tanto, clasificar y cartografiar las comunidades de vegetación nativa y caracterizarlas en términos de parámetros comunitarios, tales como la riqueza de especies, la composición, y la abundancia (cobertura-frecuencias) de las especies que forman la comunidad. Finalmente se analiza su singularidad en los términos que propone la guía del SEIA de 2015.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

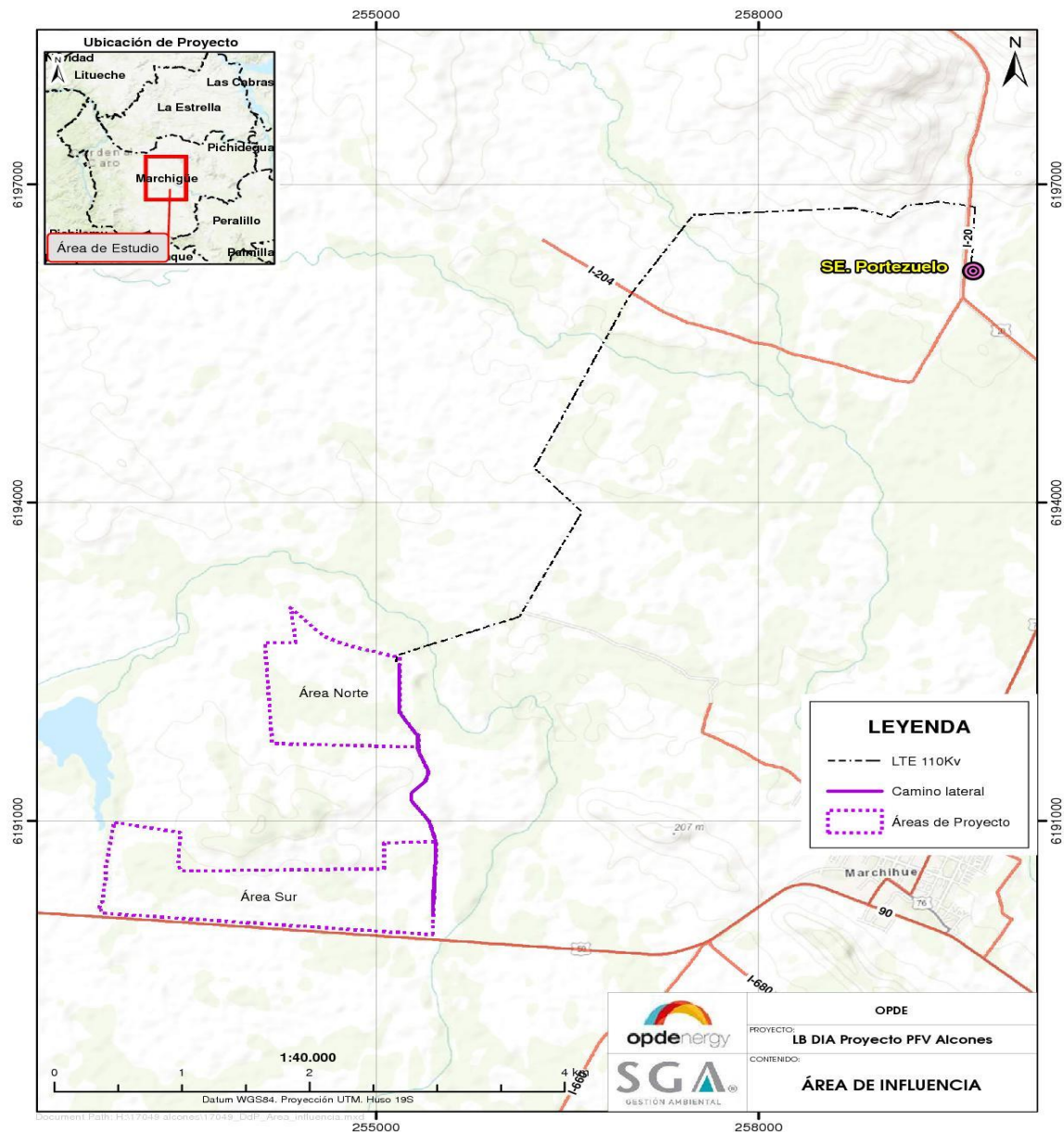
El D.S. Nº 40/2012 define el área de influencia de un proyecto como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si un proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley de Bases del Medio Ambiente, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias. Siguiendo lo establecido por el D.S. Nº 40/2012, el área de

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

influencia para el componente flora y vegetación corresponde con los sitios donde se emplazan las obras del proyecto.

Por ello, el área de influencia considerada para este componente incluye el polígono donde se propone instalar los paneles, caminos (Figura 1), la línea de transmisión eléctrica y su correspondiente área *buffer* para efectos del estudio.

Figura 1. Área de influencia.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

4 METODOLOGÍA

4.1 REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Para obtener antecedentes sobre la flora y la vegetación del área de estudio, a fin de compararlos con los resultados de esta campaña, se revisó la bibliografía relacionada con el conocimiento previo de la flora vascular y de la vegetación del área del proyecto, encontrándose solamente antecedentes regionales, tanto sobre la flora, Zuloaga et al (1999), Faúndez et al. (2007) y Rodríguez et al. (2018), como de la vegetación Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2017).

4.2 CAMPAÑAS DE TERRENO

Este informe contiene los resultados obtenidos a partir de una visita de terreno llevada a cabo por un especialista en flora vascular y vegetación terrestre entre los días 8 y 12 de octubre de 2018 (campaña de primavera) para revisión del polígono de instalación de los paneles. Entre los días 5 y 7 de diciembre de 2018 se realizó una visita a los predios que forman parte del trazado de la línea de transmisión eléctrica que conecta la subestación Marchigüe con los paneles solares.

4.3 FLORA

Para establecer la riqueza y la composición de la flora, se recorrió el área de estudio entre los días 8 y 12 de octubre de 2018. La identificación de las especies se hizo en terreno con base en la experiencia del investigador; además, se fotografió y colectó material de las plantas que no se pudo identificar, las que finalmente se determinaron en gabinete, mediante la observación bajo lupa binocular y la consulta a la literatura de especialidad pertinente. La lista de especies de flora vascular se obtuvo mediante los recorridos a pie que se hicieron por el área. A cada especie se le asigna el nombre científico y la familia de acuerdo con Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005), Marticorena et al. (2001), Zuloaga et al. (2008, hasta ahora) y Rodríguez et al. (2018). El nombre vulgar se obtuvo de Baeza (1930), Gajardo (1994) y Rodríguez et al. (2018).

Complementariamente, se incluyen las especies que se registraron en las parcelas que se levantaron con el fin de caracterizar las unidades de vegetación (ver a continuación en los métodos de vegetación)

Para el análisis del hábito de las plantas se consideraron los siguientes tipos:

- **Árboles:** Especies leñosas con uno o pocos fustes, gruesos, en el área de poco más de 2 m de altura.
- **Arbustos:** Especies leñosas, con varios fustes delgados, ramificadas desde la base, de hasta 2 m de altura.
- **Suculentas:** Especies que tienen tejidos con los que reservan agua en el interior de los tallos, particularmente se trata de especies de cactáceas.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

- **Hierbas perennes:** Se incluyen las especies cuyos ejemplares poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en la estación favorable.
- **Hierbas anuales:** Se incluyen las especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.

La asignación de origen geográfico a las especies incluye las siguientes categorías:

- **Nativas:** Especies que se encontraban en Chile ya a la llegada de los españoles. Se las puede clasificar, a su vez, en tres grupos: nativas endémicas regionales, que son aquellas cuyo ámbito conocido de distribución se restringe a la Región del Libertador Bernardo O’iggins, endémicas al nivel de Chile que son aquellas cuya área de distribución natural no sobrepasa los límites del país y nativas no endémicas, cuando su distribución natural comprende otros países además de Chile.
- **Alóctonas asilvestradas, exóticas asilvestradas o especies introducidas:** Son aquellas transportadas por el hombre desde otros países que actualmente se han vuelto silvestres en nuestro país.

El estado de conservación de las especies se atribuyó considerando las listas oficiales de clasificación generadas a partir del DS N° 75/2005 del Minseges. Se verificó hasta la lista de especies contenidas en el D.S. N° 6/2017 del MMA correspondiente al XIII proceso de clasificación. Dado que las listas oficiales se encuentran aún en desarrollo, se revisaron, además, las especies clasificadas en otras instancias nacionales, tales como la del “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Conaf, 1989) y la del Boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza et al. 1998; Belmonte et al. 1998 y Ravenna et al. 1998), considerándolas para el análisis en el orden de prelación sugerido por Conaf.

Las categorías de conservación reconocidas son: "extinguida" (extinta), "en peligro crítico de extinción", "en peligro", "vulnerable", "casi amenazada" y "preocupación menor"; siendo las cuatro primeras las consideradas como de “amenaza” (UICN 2012) (Tabla 1).

En este informe, en particular, a las especies leñosas, a las monocotiledóneas con flores vistosas y a los helechos y equisetos que no hayan sido explícitamente incluidos en alguna categoría al nivel nacional como el Libro Rojo (Conaf, 1989), el Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47 (1998) o por el Comité de Clasificación hasta 2017, se les denomina como “sin amenaza”. A aquellas especies herbáceas que no han sido clasificadas ni en las instancias referidas, ni en los procesos de la Minseges-Conama y del MMA (hasta 2017), se las considera como “no evaluada”. Finalmente, a las especies alóctonas asilvestradas se les asignó un “no aplica”.

Se han incluido, además, las categorías propuestas por Faúndez et al. 2008, al nivel regional de O’Higgins, cuando sean de "amenaza" (Tabla 1).

Tabla 1. Categorías de conservación utilizadas en la clasificación de la flora vascular (UICN 2012).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

En peligro crítico	Una especie se considerará "en peligro crítico" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
En peligro	Una especie se considerará "en peligro" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
Vulnerable	Un taxón es vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que se está enfrentando a un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre.
Casi amenazada	Un taxón está casi amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para en peligro crítico, en peligro o vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en un futuro cercano.
Preocupación menor	Un taxón se considera de preocupación menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de en peligro crítico, en peligro, vulnerable o casi amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.

4.4 VEGETACIÓN

La vegetación terrestre se clasificó, caracterizó y cartografió mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne & Prado, 1982), registrando en terreno, los tipos biológicos, las especies dominantes (las más abundantes) y la cobertura total de la vegetación.

La metodología de la COT es un método de representación y de clasificación de la vegetación que la considera como un factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones producidas por la acción del hombre; pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene mediante la caracterización de variables como la formación vegetal y las especies dominantes y se basa, fundamentalmente, en registrar los cambios de dominancia de las especies. Una formación vegetal corresponde a aquel conjunto de especies que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico.

De acuerdo con lo expresado, las especies se clasifican en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceo:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con todos los tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- **Leñoso bajo:** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (sólo en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñoso alto:** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

- **Suculento:** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. La cobertura representa la porción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio que se expresa por estrato para cada unidad (formación), ofrece una estimación de la abundancia para cada tipo biológico. Todo ello se entrega en tablas y se explica en términos generales para cada formación de vegetación clasificada en el área evaluada. En la Tabla 2 se muestran los tipos biológicos y sus códigos.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes.

Tabla 2. COT: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies.

Tipo biológico	Genero	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Avena barbata</i> : ab
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Proustia cuneifolia</i> : Pc
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Acacia caven</i> : AC
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> : cE

La Tabla 3 resume la codificación de las medidas de cobertura de acuerdo a la metodología propuesta.

Tabla 3. COT: Rango de valores para la cobertura vegetal.

Código	Rango de cobertura	Nombre
1	1-5%	Muy escasa
2	5-10%	Escasa
3	10-25%	Muy clara
4	25-50%	Clara
5	50-75%	Poco densa
6	75-90%	Densa
7	90-100%	Muy densa

Además, se registran en terreno las especies dominantes (las más abundantes), la cobertura total de la vegetación y el porcentaje del suelo sin cobertura vegetal.

La COT provee al mismo tiempo elementos cualitativos y cuantitativos respecto de la vegetación. Entre los primeros destacan la clasificación y la descripción de las formaciones que son el objeto de la cartografía; y, entre los de carácter cuantitativos, las menciones a la cobertura (abundancia) por tipo

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

biológico, al porcentaje de superficie desnuda (el inverso de la cobertura total de la vegetación) y la calificación de las especies más abundantes de cada formación como "dominantes".

La clasificación y la caracterización de las formaciones de vegetación, que se obtuvieron con base en la metodología de la COT, se complementó mediante la aplicación de los métodos recomendados por la escuela de fitosociología de Zurich-Montpellier (Braun-Blanquet, 1979). Para ello se levantaron inventarios en las unidades de vegetación con base en parcelas de área mínima, en las que se estimó visualmente el porcentaje de la cobertura de las especies. En los resultados, para cada formación de vegetación que se describe se indica la composición específica, el promedio de cobertura de cada especie y la cobertura total de la vegetación, ello con el fin de entregar información más detallada sobre la abundancia de las especies referida a cada tipo de vegetación.

5 RESULTADOS

5.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

5.1.1 Flora

La flora del área del proyecto, ubicado en la Región de O'Higgins, provincia de Cardenal Caro, corresponde a la del tipo chileno-mediterránea. Ésta, muestra entre sus principales características, la presencia de numerosas especies endémicas de Chile Central (32-38° S). Al respecto, se ha determinado que en el área citada crecen unas 2500 especies de plantas vasculares; respecto de ellas, un 46,3% son endémicas de Chile y un 23,4%, de la ecorregión mediterránea de Chile (Arroyo & Cavieres, 1997).

Al mismo tiempo, por tratarse de una región con mucha superficie de suelo destinada a la agricultura y a la ganadería, se caracteriza por presentar un alto porcentaje de plantas alóctonas asilvestradas (introducidas o advenas), las que en áreas de alto impacto antrópico, como la cuenca de Santiago, alcanza a casi un 30%, al nivel nacional, de acuerdo con Rodríguez et al. (2018) este porcentaje alcanza a cerca de un 15 %.

La combinación de estos dos factores, alto grado de endemismo y alto nivel de presión antrópica sobre la flora nativa, han llevado a proponer al área de Chile mediterráneo como un hotspot para la conservación de la biodiversidad mundial (Arroyo et al., 1999).

Datos actuales sobre la flora vascular de la región se encuentran en Faúndez et al. (2007), los que determinaron que la flora vascular regional consta de 1189 especies silvestres de las que 908 (76 %) son autóctonas o nativas y 281 (24%) son alóctonas asilvestradas o introducidas.

Respecto de la flora de los espinales de la Región de O'Higgins, Deil et al. (2007), trabajaron en la comuna de Las Cabras, en lagunas temporales que se generan en esa formación, dando cuenta que en

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

ese tipo de ambiente crecen 50 especies, 24 nativas y 26 alóctonas asilvestradas; entre los tipos de hábito, se registra un 95 % de hierbas anuales.

5.1.2 Vegetación

De acuerdo con Gajardo (1994) el área del proyecto se ubica en la región fitoecológica del Bosque y del Matorral Esclerofilo (Figura 2), característica de la región bajo clima mediterráneo de Chile. En relación con la subregión, de acuerdo con el autor se ubica en la del Matorral y del Bosque Espinoso, una unidad de que describe como profundamente afectada por las actividades humanas, lo que ha generado una heterogeneidad antrópica en el paisaje; la vegetación nativa original esta relegada a ambientes particulares fundamentalmente montanos en su fisonomía, donde predominan árboles y arbustos espinosos; la extensión del ámbito de la subregión sigue principalmente la distribución del espino (*Acacia caven*). A un nivel más local se propone que la formación que se encuentra en el área del proyecto sería parte del Matorral Espinoso del Secano Costero; esta formación se desarrolla sobre terrenos con pendiente suave y planicies de secano; el paisaje es homogéneo y está dominado por los espinales. De acuerdo con Gajardo (1994), la formación tiene un carácter secundario, y resultó de la intervención humana secular, como resultado de la implantación de actividades agrícolas en el ambiente del bosque esclerofilo, con el posterior abandono de la agricultura para dar paso a una ganadería extensiva. Las asociaciones que caracterizan a la formación serían las siguientes:

- *Acacia caven* (espino) - *Maytenus boaria* (maitén): Una comunidad variable en su composición florística, principalmente con el tipo de uso y la frecuencia de las perturbaciones como los incendios. La fisonomía, sin embargo, es homogénea en toda su distribución, está constituida por un estrato de plantas leñosas altas (árboles) con densidades bajas a medias, entre los que crece una pradera de carácter estacional. Crece en sitios planos y laderas suaves. En términos de la dinámica de la vegetación, representa un estadio de sucesión ecológica hacia la reinstalación del bosque esclerofilo. Las especies representativas son *Acacia caven* y *Maytenus boaria*, como acompañantes crecen *Proustia cuneifolia* (huañil), *Baccharis linearis* (romerillo), *Muehlenbeckia hastulata* (quilo) y *Cestrum parqui* (palqui); además se encuentra un denso estrato de hierbas anuales con presencia de especies nativas como *Bromus berterianus* (pasto largo) e introducidas, generalmente abundantes como *Vulpia spp.* (pasto sedilla), *Avena barbata* (teatina), *Hordeum murinum* (cebadilla) y *Erodium spp* (alfilerillo).

- *Baccharis linearis* (romerillo) - *Plantago hispidula*: Es también una comunidad de sucesión secundaria, que ocupa principalmente cultivos abandonados de secano. Tiene una composición muy pobre de flora; las especies acompañantes de las citadas son herbáceas nativas como *Bromus berterianus* e introducidas como *Briza minor* (tembladerilla), *Vulpia spp.* y *Agrostis tenuis* (chepica)

Para Luebert & Pliscoff (2017), el piso de vegetación que corresponde al área de estudio es el del Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria* (Figura 3). De acuerdo con dichos autores se trata de un matorral espinoso con carácter arborescente, dominado por *Acacia caven* y con participación de *Maytenus boaria*; en el estrato arbustivo crecen, además, *Cestrum parqui*,

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

Muehlenbeckia hastulata y *Proustia cuneifolia*; entre las hierbas anuales, *Vulpia myrurus* y *Bromus berterianus*. El piso es ocupado por varias asociaciones de tipo zonal, es decir, dependientes exclusivamente del agua que aportan las precipitaciones, donde destacan las asociaciones de *Acacia caven-Maytenus boaria*, *Baccharis linearis-Plantago hispidula* y *Avena barbata-Erodium cicutarium*, la última con un fuerte carácter ruderal, con presencia de muchas especies alóctonas asilvestradas. La dinámica de la vegetación indica que la degradación de los espinales por sobrepastoreo o incendios lleva a la formación de una pradera de especies alóctonas asilvestradas; se postula además, que el mismo espinal no es más que una fase regresiva de la vegetación original: algún tipo de bosque esclerófilo (litre-quillay, litre-peumo). El piso se distribuye entre las regiones de Valparaíso y O'Higgins, entre 0 y 500 msnm.

Figura 2. Vegetación según Gajardo, 1994

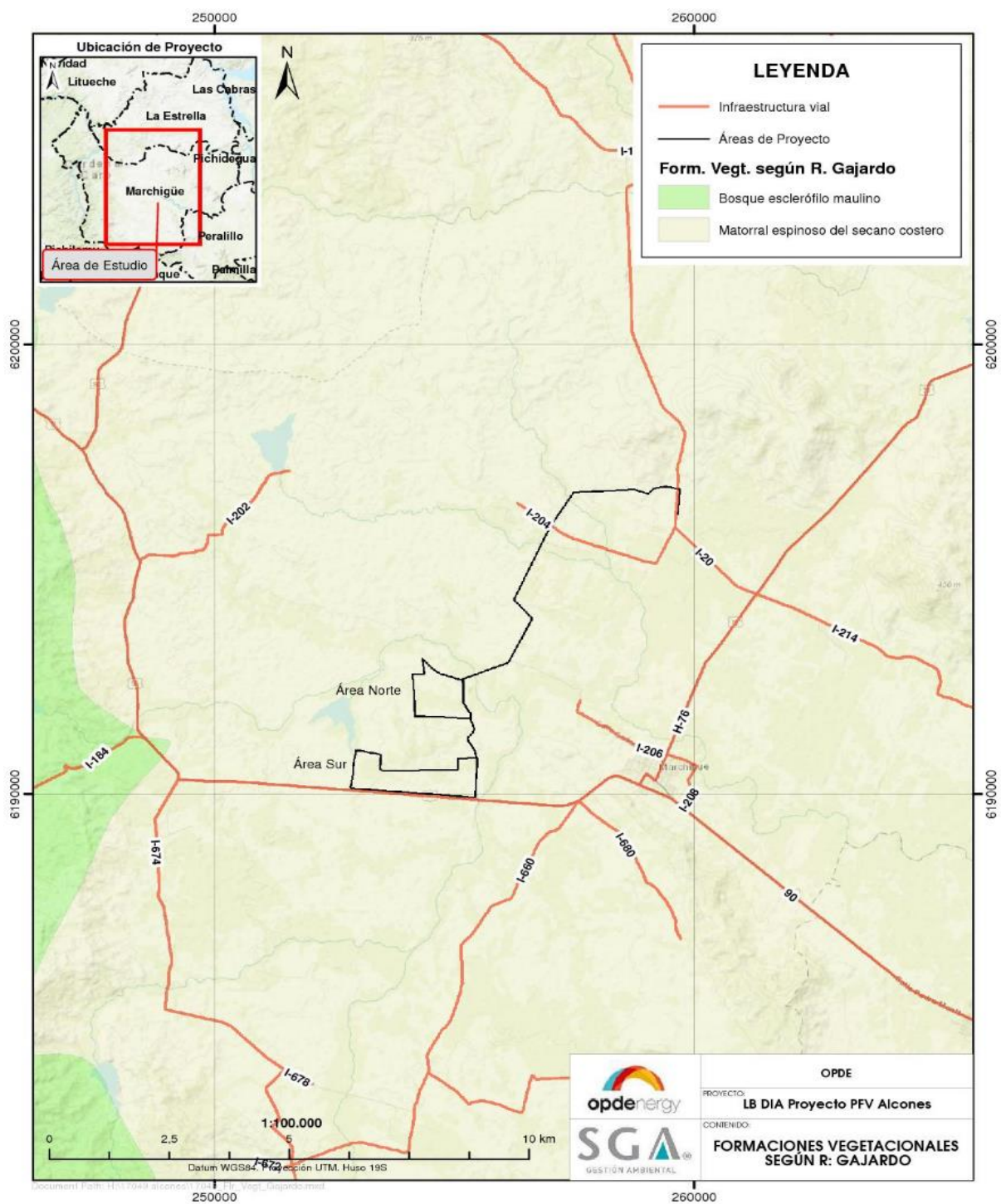
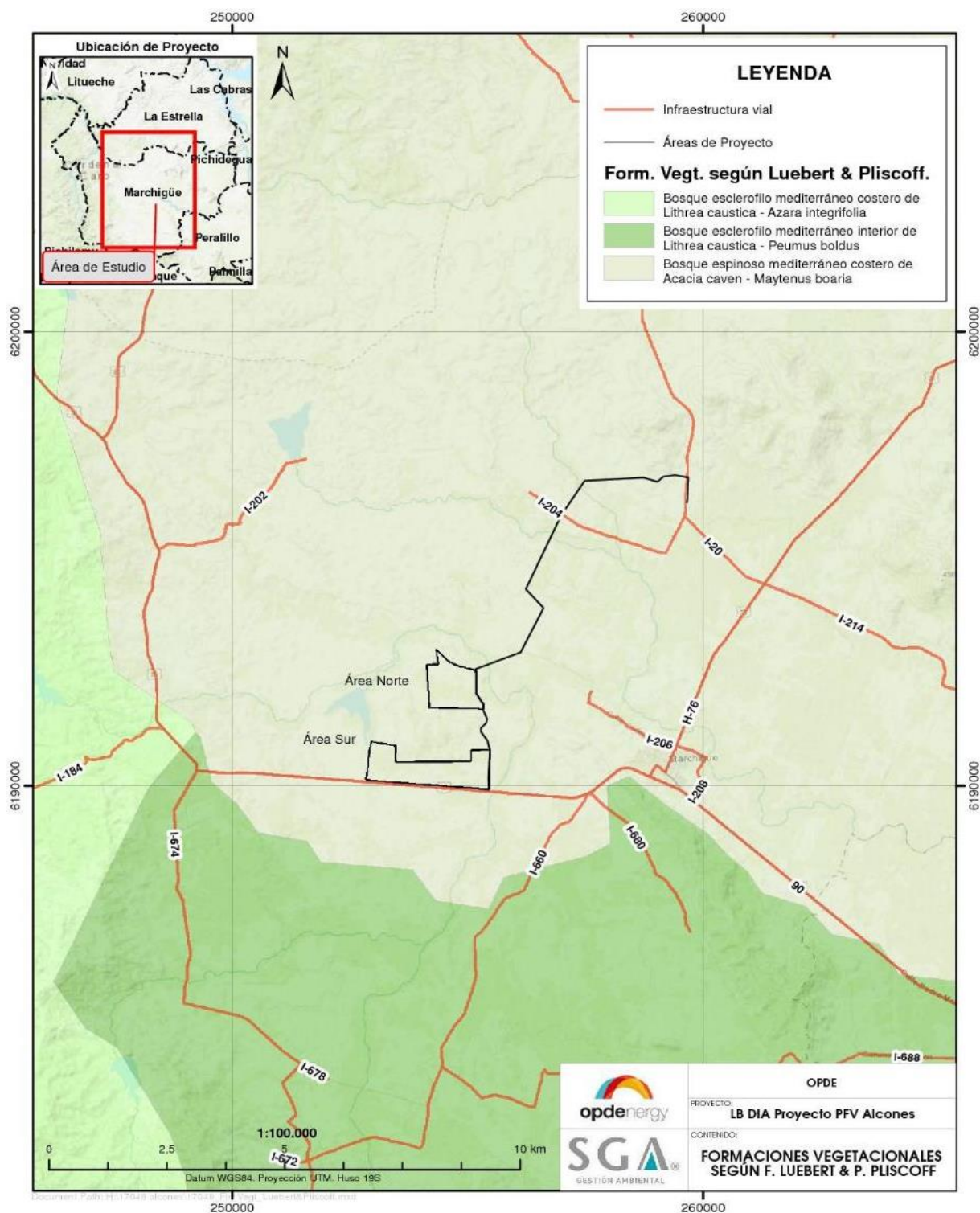


Figura 3. Vegetación según Luebert y Plischoff, 2017



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

5.2 RESULTADOS DEL TRABAJO EN TERRENO

5.2.1 Flora

La flora vascular del área de influencia del proyecto está formada por 90 especies, de las que 44 son nativas, 43 alóctonas asilvestradas y tres indeterminadas. De las nativas, un 47 % (21) son endémicas de Chile y un 53 % (23) son nativas no endémicas (Figura 4 y Figura 5). No se registran endemismos al nivel local ni regional. La lista con las especies mostrando su nombre científico, familia, nombre vulgar, tipo de hábito, origen geográfico y la categoría de conservación actual, se encuentra en la Tabla 4.

Tabla 4. Lista de especies de flora vascular terrestre

Nombre científico	Familia	Nombre vulgar	Tipo de hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Leucocoryne ixioides</i>	Amaryllidaceae	Huilli	Hierba perenne	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Nothoscordum gramineum</i>	Amaryllidaceae	Pasto del perro	Hierba perenne	Nativa	Sin amenaza
<i>Eryngium</i> sp.	Apiaceae		Hierba perenne	Indeterminado	Indeterminada
<i>Oziroë arida</i>	Asparagaceae	Cebolleta	Hierba perenne	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Trichopetalum plumosum</i>	Asparagaceae	Hierba de la plumilla	Hierba perenne	Endémica de Chile	Vulnerable regional
<i>Anthemis cotula</i>	Asteraceae	Manzanillón	Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Asteraceae	Cardito	Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Carthamus lanatus</i>	Asteraceae	Cardilla	Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Cynara cardunculus</i>	Asteraceae	Cardo penquero	Hierba perenne	Introducida	No aplica
<i>Gamochaeta oligantha</i>	Asteraceae		Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Hypochaeris glabra</i>	Asteraceae	Hierba del chancho	Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Hypochaeris radicans</i>	Asteraceae	Hierba del chancho	Hierba perenne	Introducida	No aplica
<i>Lasthenia kunthii</i>	Asteraceae		Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Leontodon saxatile</i>	Asteraceae		Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Logfia gallica</i>	Asteraceae		Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Lolium perenne</i>	Asteraceae	Ballica	Hierba perenne	Introducida	No aplica
<i>Proustia cuneifolia</i>	Asteraceae	Huañil	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
<i>Psilocarphus brevissimus</i>	Asteraceae		Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Senecio vulgaris</i>	Asteraceae		Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Tolpis barbata</i>	Asteraceae		Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Berberis chilensis</i>	Berberidaceae	Michay	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

Nombre científico	Familia	Nombre vulgar	Tipo de hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Amsinckia calycina</i>	Boraginaceae	Cuncuna amarilla	Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Plagiobothrys fulvus</i>	Boraginaceae		Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Plagiobothrys procumbens</i>	Boraginaceae		Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Plagiobothrys sessiliflorus</i>	Boraginaceae		Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Brassicaceae	Bolsa del pastor	Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Cardamine</i> sp.	Brassicaceae		Hierba anual	Indeterminado	Indeterminada
<i>Trichocereus chiloensis</i>	Cactaceae	Quisco	Suculenta	Endémica de Chile	Casi amenazada DS 41/2011 MMA
<i>Cerastium glomeratum</i>	Caryophyllaceae		Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Petrorhagia dubia</i>	Caryophyllaceae		Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Sagina procumbens</i>	Caryophyllaceae		Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Silene gallica</i>	Caryophyllaceae		Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Spergula arvensis</i>	Caryophyllaceae		Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Maytenus boaria</i>	Celastraceae	Maitén	Árbol	Nativa	Sin amenaza
<i>Convolvulus arvensis</i>	Convolvulaceae	Correvuela	Hierba perenne	Introducida	No aplica
<i>Dichondra sericea</i>	Convolvulaceae		Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Crassula</i> sp.	Crassulaceae		Hierba anual	Indeterminado	Indeterminada
<i>Crassula tillaea</i>	Crassulaceae		Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Dioscorea humifusa</i>	Dioscoreaceae	Huanque	Hierba perenne	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Acacia caven</i>	Fabaceae	Espino	Árbol	Nativa	Sin amenaza
<i>Lotus subpinnatus</i>	Fabaceae		Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Medicago polymorpha</i>	Fabaceae	Hualputra	Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Trifolium campestre</i>	Fabaceae	Trébol	Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Trifolium depauperatum</i>	Fabaceae	Trébol	Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Trifolium dubium</i>	Fabaceae	Trébol	Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Trifolium subterraneum</i>	Fabaceae	Trébol	Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Vicia villosa</i>	Fabaceae	Arvejilla	Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Erodium botrys</i>	Geraniaceae	Alfilerillo	Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Erodium moschatum</i>	Geraniaceae	Alfilerillo	Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Calydorea xiphioides</i>	Iridaceae	Tahay violeta	Hierba perenne	Endémica de Chile	Vulnerable DS 50/2008 MINSEGPRES

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

Nombre científico	Familia	Nombre vulgar	Tipo de hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Olsynium scirpoideum</i>	Iridaceae	Ñuño	Hierba perenne	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Sisyrinchium graminifolium</i>	Iridaceae	Huilmo	Hierba perenne	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Juncus bufonius</i>	Juncaceae		Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Juncus tenuis</i>	Juncaceae		Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Stachys grandidentata</i>	Lamiaceae	Toronjilcillo	Hierba perenne	Endémica de Chile	Vulnerable regional
<i>Linum bienne</i>	Linaceae	Lino silvestre	Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Lythrum hyssopifolia</i>	Lythraceae		Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Calandrinia compressa</i>	Montiaceae		Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Calandrinia nitida</i>	Montiaceae		Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Eucalyptus globulus</i>	Myrtaceae	Eucalipto	Árbol	Introducida	No aplica
<i>Clarkia tenella</i>	Onagraceae	Huasita	Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Oenothera acaulis</i>	Onagraceae	Don Diego de la Noche	Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Castilleja attenuata</i>	Orobanchaceae		Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Castilleja laciniata</i>	Orobanchaceae		Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Oxalis laxa</i>	Oxalidaceae	Vinagrillo	Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Oxalis micrantha</i>	Oxalidaceae	Vinagrillo	Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Plantago coronopus</i>	Plantaginaceae		Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantaginaceae	Siete venas	Hierba perenne	Introducida	No aplica
<i>Plantago rancaguae</i>	Plantaginaceae		Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Veronica peregrina</i>	Plantaginaceae		Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Aira caryophylla</i>	Poaceae		Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Avena barbata</i>	Poaceae	Teatina	Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Briza minor</i>	Poaceae	Tembladera	Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Bromus berterianus</i>	Poaceae	Pasto largo	Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Bromus hordeaceus</i>	Poaceae		Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Hordeum marinum</i>	Poaceae	Cebadilla	Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Piptochaetium montevidense</i>	Poaceae		Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Rostraria cristata</i>	Poaceae		Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Vulpia antucensis</i>	Poaceae	Pasto sedilla	Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Vulpia bromoides</i>	Poaceae	Pasto sedilla	Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Gilia valdiviensis</i>	Polemoniaceae		Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

Nombre científico	Familia	Nombre vulgar	Tipo de hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Navarretia involucrata</i>	Polemoniaceae		Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Polygonaceae	Quilo	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
<i>Rumex acetosella</i>	Polygonaceae	Vinagrillo	Hierba perenne	Introducida	No aplica
<i>Ranunculus bonariensis</i> var. <i>trisepalus</i>	Ranunculaceae		Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Trevoa quinquenervia</i>	Rhamnaceae	Tralhuén	Arbol	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Rubus ulmifolius</i>	Rosaceae	Zarzamora	Arbusto	Introducida	No aplica
<i>Galium aparine</i>	Rubiaceae	Lengua de gato	Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Galium murale</i>	Rubiaceae		Hierba anual	Introducida	No aplica
<i>Conanthera campanulata</i>	Tecophilaeaceae	Gnao	Hierba perenne	Endémica de Chile	Sin amenaza

Las especies vulnerables al nivel regional según Faúndez et al. (2007)

Desde el punto de vista del tipo de hábito, en términos de riqueza de especies predominan las hierbas anuales con un 69 % (59 especies), seguidas por las hierbas perennes con 25 % (22 especies) (Figura 6). Si se relacionan tipo de hábito con origen geográfico (Tabla 5), se observa que entre las especies nativas predominan también las hierbas anuales (25), seguidas por las hierbas perennes (15); entre las alóctonas asilvestradas, predominan sin contrapeso las hierbas anuales con 34 de las 43 especies.

Figura 4. Especies nativas y especies alóctonas asilvestradas.

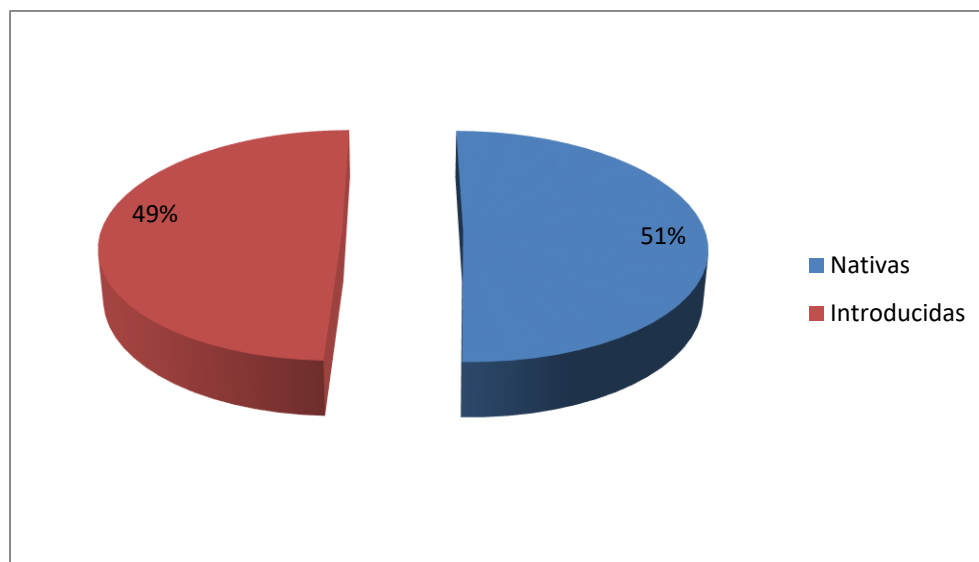


Figura 5. Especies nativas endémicas vs. Nativas no endémicas.

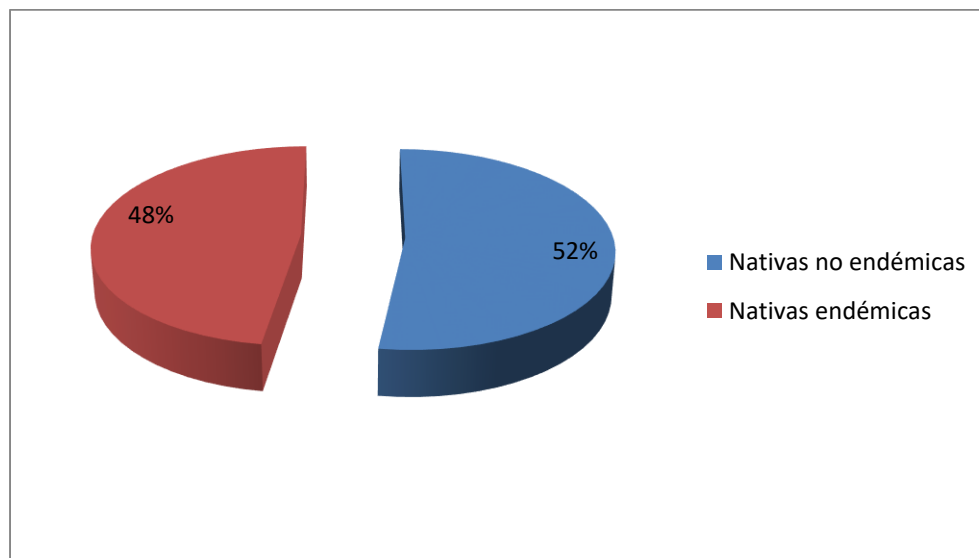


Figura 6. Tipos de hábito de las especies.

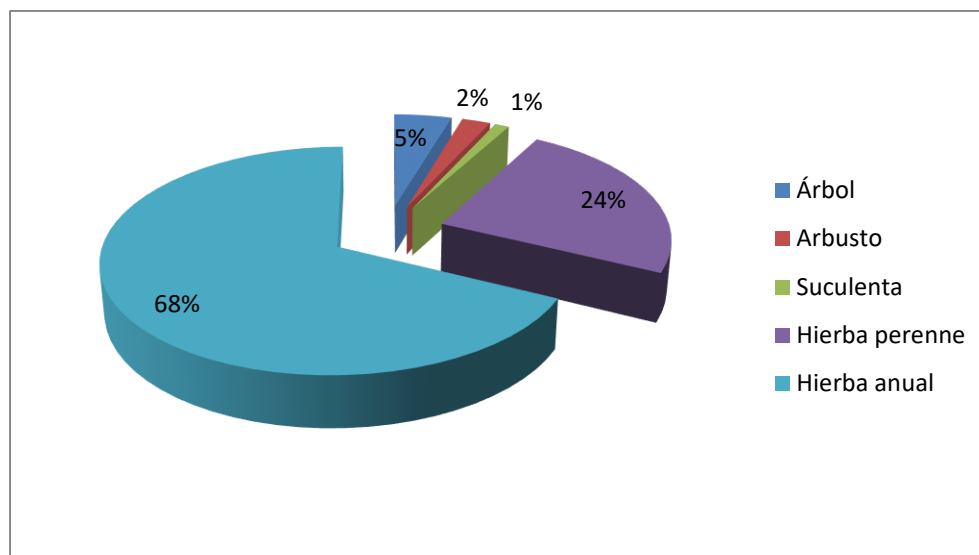


Tabla 5. Número de especies por tipo de hábito y por origen geográfico

Tipo de hábito/Origen	Total	Nativas	Alóctonas asilvestradas
Árbol	4	3	1
Arbusto	4	3	1
Suculenta	1	1	0
Hierba perenne	21	15	6
Hierba anual	59	25	34

5.2.1.1 Especies en categorías de conservación

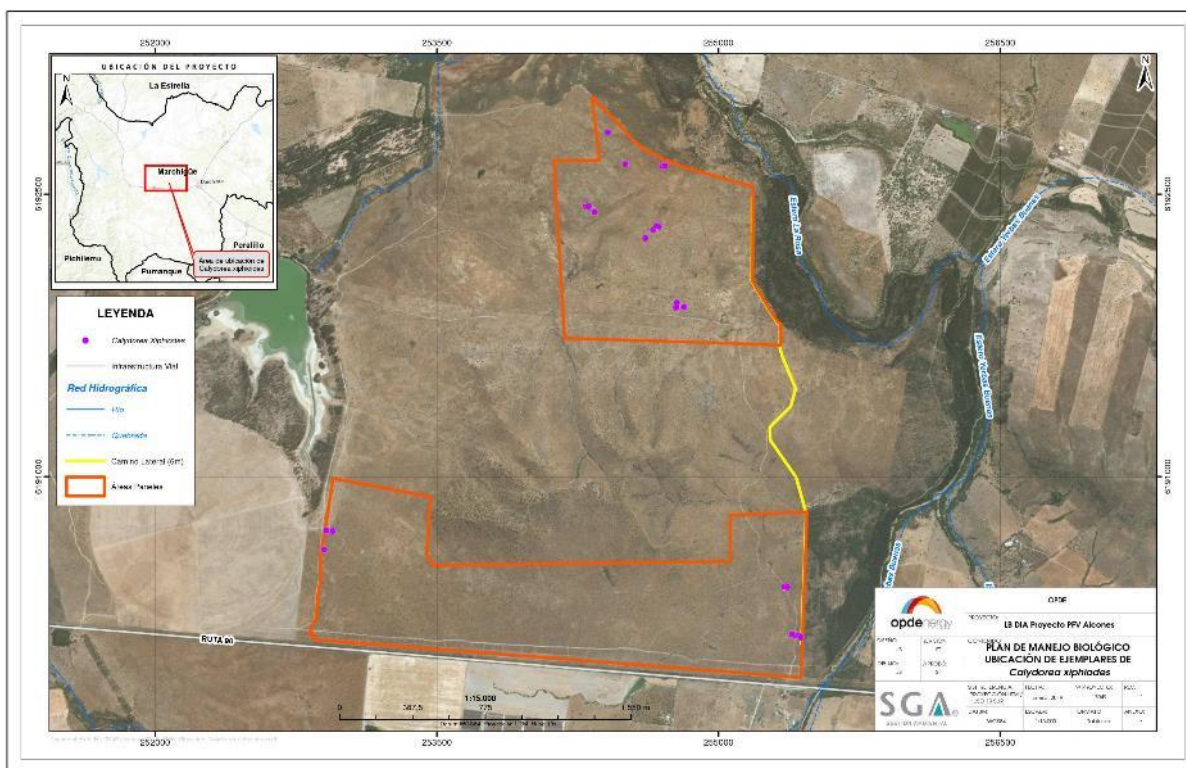
De acuerdo con lo que se muestra en la Tabla 5 se encontró solo una especie clasificada por el comité de clasificación del MMA: *Calydorea xiphioides* (Iridaceae), a la que se le asignó la categoría de “vulnerable” (Fotografía 1 y Fotografía 2). Respecto de esta especie, se levantaron una serie de parcelas de 1 x 1 m para establecer una densidad, obteniéndose que la abundancia de la especie en el área es heterogénea, ya que se registran densidades que van desde tres hasta 29 ejemplares con un promedio de doce y una mediana de nueve (Tabla 6). La especie tiene una distribución amplia en el área de influencia, donde crece en el Matorral arborescente de espinos, la formación de vegetación dominante en la zona (ver Figura 7).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

Tabla 6. Muestreo del número de ejemplares de *Calydorea xiphioides*, especie clasificada como vulnerable.

Punto de GPS	COORDENADAS UTM (N-E)		EJEMPLARES(N°)
33	252944.45	6190712.65	29
34	252910.92	6190713.87	4
35	252899.70	6190613.00	23
37	254701.25	6192650.05	1
38	254715.36	6192652.53	3
39	254681.67	6192327.40	6
40	254610.63	6192267.69	5
41	254652.78	6192312.98	3
42	254670.77	6192332.22	8
44	254410.07	6192830.76	8
45	254504.45	6192661.63	4
47	254292.83	6192435.49	17
48	254339.60	6192407.19	5
49	254307.24	6192436.98	15
52	254815.83	6191901.45	5
53	254774.57	6191899.25	15
54	254778.69	6191924.22	8
55	255402.43	6190158.87	23
56	255390.24	6190164.10	18
57	255428.67	6190154.78	24
58	255438.84	6190145.62	15
64	255349.92	6190416.80	9
65	255365.53	6190414.54	25
Promedio			12
Mediana			9

Figura 7. Ubicación referencial de poblaciones de *C. xiphioides*.



Trichocereus chiloensis, fue clasificada mediante DS 41/2011 MMA como especie casi amenazada. Algunos ejemplares que no serán intervenidos crecen en el sector de la línea de transmisión eléctrica (Fotografía 3).

En relación con las especies amenazadas propuestas al nivel regional (Faúndez et al., 2007) se registraron dos especies clasificadas como vulnerables: *Trichopetalum plumosum* (flor de la plumilla, Fotografía 4) y *Stachys grandidentata*, ambas hierbas perennes, de amplia distribución en Chile central (Fotografía 5).

Fotografía 1. *Calydorea xiphioides* (Iridaceae), tahay violeta, especie clasificada como vulnerable al nivel nacional.



Fotografía 2. *Calydorea xiphioides* (Iridaceae), tahay violeta, especie clasificada como vulnerable al nivel nacional.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

Fotografía 3. *Trichocereus chiloensis* (Cactaceae), quisco, especie clasificada como casi amenazada al nivel nacional.



Fotografía 4. *Trichopetalum plumosum*, flor de la plumilla, especie vulnerable al nivel regional.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

Fotografía 5. *Stachys grandidentata* (Lamiaceae), toronjilcillo, especie vulnerable a nivel regional.



5.2.2 Vegetación

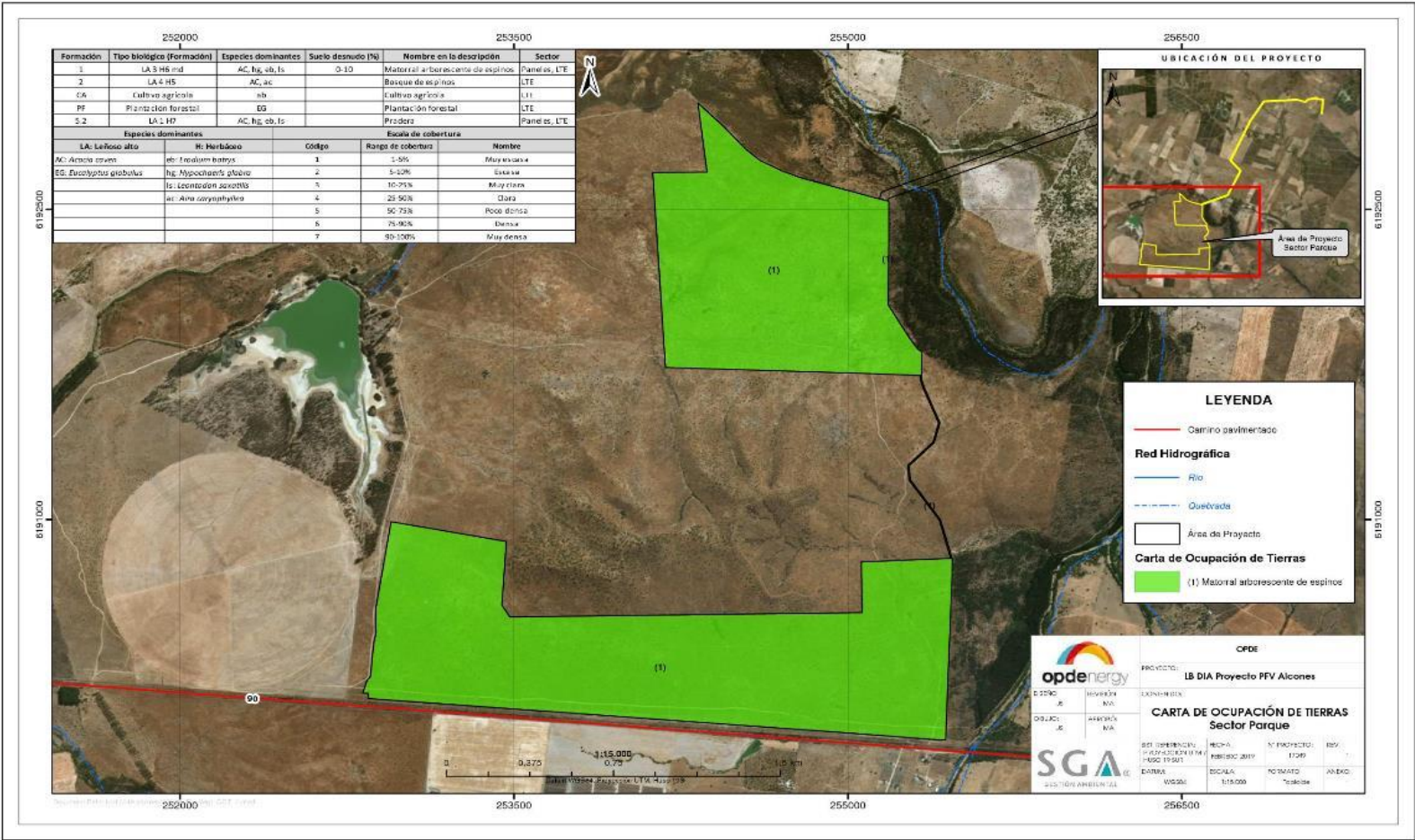
La vegetación silvestre del área de influencia del proyecto, es homogénea desde el punto de vista de la composición y de la dominancia de las especies. Los detalles de las formaciones en términos de la nomenclatura de la cartografía de ocupación de tierras (COT) se muestran en la Tabla 7. La distribución de las formaciones en el área de influencia, en la Figura 8.

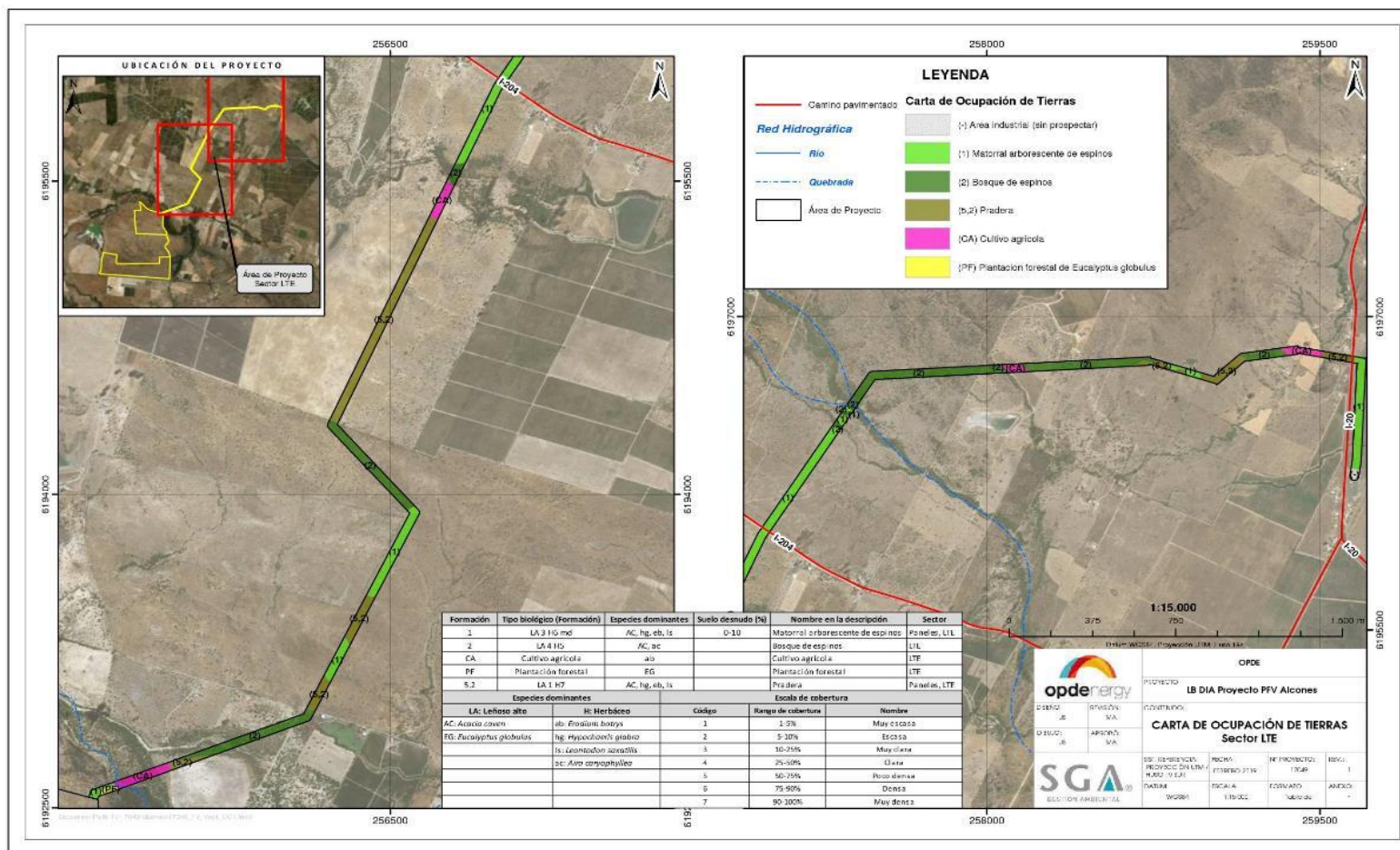
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

Tabla 7. Formaciones de la clasificación de la vegetación mediante la metodología de la COT.

Formación	Tipo biológico (Formación)	Especies dominantes	Suelo desnudo (%)	Nombre en la descripción	Sector
1	LA 3 H6 md	AC, hg, eb, ls	0-10	Matorral arborescente de espinos	Paneles, LTE
2	LA 4 H5	AC, ac		Bosque de espinos	LTE
CA	Cultivo agrícola	ab		Cultivo agrícola	LTE
PF	Plantación forestal	EG		Plantación forestal	LTE
5.2	LA 1 H7	AC, hg, eb, ls		Pradera	Paneles, LTE
Especies dominantes		Escala de cobertura			
LA: Leñoso alto	H: Herbáceo	Código	Rango de cobertura	Nombre	
AC: <i>Acacia caven</i> EG: <i>Eucalyptus globulus</i>	eb: <i>Erodium botrys</i>	1	1-5%	Muy escasa	
	hg: <i>Hypochaeris glabra</i>	2	5-10%	Escasa	
	ls: <i>Leontodon saxatilis</i>	3	10-25%	Muy clara	
	ac: <i>Aira caryophyllea</i>	4	25-50%	Clara	
		5	50-75%	Poco densa	
		6	75-90%	Densa	
		7	90-100%	Muy densa	

Figura 8. Formaciones de vegetación de acuerdo con la Carta de Ocupación de Tierras





	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

5.2.2.1 Descripción de formaciones

1. Formación de Matorral arborescente de espinos (LA3 H6 md)

La formación tiene una fisonomía de “sabana” donde existen dos estratos bien desarrollados: uno de árboles y otro de hierbas anuales y algunas perennes. El estrato arbóreo, está dominado por *Acacia caven* (espino) y varía fuertemente en cobertura de copa, en un rango que va entre 5 y 25 % sin mostrar patrones de variación de la cobertura arbórea que sea representable cartográficamente. El estrato de hierbas tiene un carácter estacional y se desarrolla entre el invierno y la primavera; tiene una cobertura alta.

En términos de la composición y de la abundancia de las especies en la Tabla 8 se presenta el resumen de los resultados obtenidos en un muestreo llevado a cabo con base en parcelas de 25 x 25 m (N=32 + 9 de LTE). En la formación crecen 50 especies de plantas vasculares, de las que 21 son nativas, entre ellas *Calydorea xiphioides*, clasificada como vulnerable al nivel nacional y *Stachys grandidentata*, como vulnerable al nivel regional (Faúndez et al., 2007). De los datos que se muestran en la Tabla 8, se observa que las hierbas alóctonas asilvestradas alcanzan las mayores coberturas y frecuencias, destacando entre ellas *Hypochaeris glabra*, *Erodium botrys*, *Leontodon saxatilis* y *Aira caryophyllea*, las que juntas alcanzan a un 46 %, lo que representa más del 50 % de la cobertura de hierbas en la formación (87%); entre las nativas, se encuentran con mayor frecuencia (28-53%), *Oziroe arida* (cebolleta), *Plagiobothrys fulvus*, *Castilleja laciniata*, *C. attenuata* y *Nothoscordum gramineum*, sus abundancias individuales, sin embargo, no superan un promedio de 3 % (Tabla 8).

En la Figura 9 se muestra un análisis de similitud hecho con base en las parcelas que fueron asignadas a esta formación donde se observa que los valores entre parcelas son mayores de un 50%, lo que implica que existe un nivel de homogeneidad en la composición y en la distribución de la abundancia que permite adscribirlos a una sola formación.

Tabla 8. Caracterización de la comunidad del Matorral arborescente de espinos (*Acacia caven*).

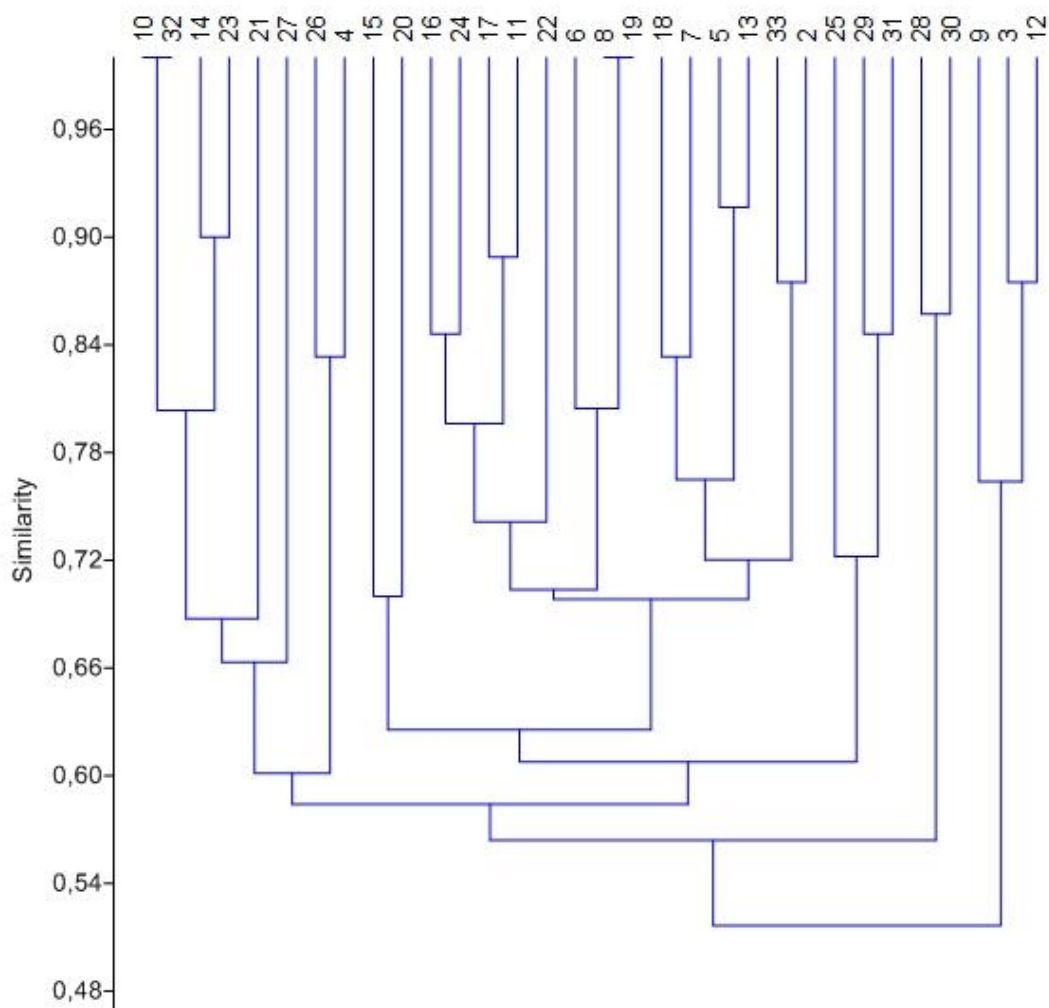
Especie	Promedio (%)	Frecuencia (%)
<i>Acacia caven</i>	11,9	100,0
<i>Hypochaeris glabra</i>	12,03	93,8
<i>Erodium botrys</i>	16,34	87,5
<i>Leontodon saxatile</i>	6,50	84,4
<i>Aira caryophyllea</i>	11,50	75,0
<i>Avena barbata</i>	3,16	59,4
<i>Petrorrhagia dubia</i>	2,00	56,3
<i>Briza minor</i>	3,81	53,1
<i>Oziroe arida</i>	1,97	53,1

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

Especie	Promedio (%)	Frecuencia (%)
<i>Hordeum marinum</i>	4,13	50,0
<i>Plagiobothrys fulvus</i>	1,72	50,0
<i>Trifolium campestre</i>	5,34	46,9
<i>Castilleja laciniata</i>	3,31	37,5
<i>Bromus hordeaceus</i>	2,91	34,4
<i>Castilleja attenuata</i>	1,25	28,1
<i>Cynara cardunculus</i>	0,59	21,9
<i>Calydorea xiphioides</i>	0,22	21,9
<i>Nothoscordum gramineum</i>	0,72	18,8
<i>Dichondra sericea</i>	0,72	18,8
<i>Medicago polymorpha</i>	0,56	18,8
<i>Tolpis barbata</i>	0,13	18,8
<i>Silene gallica</i>	0,16	15,6
<i>Trifolium dubium</i>	0,66	12,5
<i>Cerastium glomeratum</i>	0,53	12,5
<i>Dioscorea humifusa</i>	0,25	12,5
<i>Stachys grandidentata</i>	0,25	12,5
<i>Oxalis micrantha</i>	0,13	12,5
<i>Lolium perenne</i>	0,34	9,4
<i>Trichopetalum plumosum</i>	0,09	9,4
<i>Anthemis cotula</i>	1,09	6,3
<i>Vulpia antucensis</i>	1,09	6,3
<i>Plagiobothrys procumbens</i>	0,66	6,3
<i>Trifolium subterraneum</i>	0,63	6,3
<i>Vicia villosa</i>	0,19	6,3
<i>Plantago lanceolata</i>	0,06	6,3
<i>Bromus berterianus</i>	0,63	3,1
<i>Lotus subpinnatus</i>	0,47	3,1
<i>Eucalyptus globulus</i>	0,31	3,1
<i>Trifolium depauperatum</i>	0,16	3,1
<i>Juncus bufonius</i>	0,03	3,1
<i>Amsinckia calycina</i>	0,03	3,1
<i>Vulpia bromoides</i>	0,03	3,1
<i>Calandrinia compressa</i>	0,03	3,1
<i>Cardamine sp.</i>	0,03	3,1
<i>Clarkia tenella</i>	0,03	3,1
<i>Crassula tillaea</i>	0,03	3,1

Especie	Promedio (%)	Frecuencia (%)
<i>Linum bienne</i>	0,03	3,1
<i>Plantago coronopus</i>	0,03	3,1
<i>Spergula arvensis</i>	0,03	3,1
<i>Veronica peregrina</i>	0,03	3,1

Figura 9. Cladograma que ilustra el análisis de similitud entre las parcelas adscritas a la formación del Matorral arborescente de espinos. La similitud se calculó con base en el índice de Simpson, utilizando el software “Past”.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

En términos de superficie, es la formación dominante en el área de influencia del proyecto (Figura 8). Aspectos de la fisonomía de la vegetación se observan en las fotografías 6-7-8.

Fotografía 6. Sabana de *Acacia caven* (espino).



Fotografía 7. Aspecto fisonómico del matorral arborescente de espinos.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

Fotografía 8. Sabana de *Acacia caven* (espino).



2. Bosque de espinos (LA4 H5)

La formación de Bosque de espinos es muy similar al Matorral arborescente en cuanto a composición florística, sin embargo la cobertura arbórea de *Acacia caven* supera el 25% en cobertura de copa, lo que según la normativa vigente lo clasifica como bosque nativo. Al igual que en el matorral arborescente, el estrato de hierbas tiene una alta cobertura, pero es de carácter estacional desarrollándose entre el invierno y la primavera. Esta formación se identifica en algunos sectores del buffer de la línea de transmisión.

Fotografía 9. Formación de Bosque de espinos.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

3. Plantaciones forestales

En el área se registra una pequeña superficie con una plantación forestal de *Eucalyptus globulus* (Figura 8, Fotografía 10).

Fotografía 10. Plantación forestal de *Eucalyptus globulus*.



4. Cultivos agrícolas

En el área de la línea de transmisión eléctrica se registran algunas áreas de cultivos agrícolas principalmente de *Avena barbata*. (Figura 8, Fotografía 11 y Fotografía 12).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

Fotografía 11. Cultivo en barbecho.



Fotografía 12. Cultivo en barbecho.



5. Otras formaciones no cartografiables

Se registraron dos formaciones que ocupan superficies pequeñas no cartografiables, las que forman un mosaico intrincado con el espinal. Estas son: el tralhuenar y las praderas.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

5.1 El tralhuenar: esta formación en la que domina *Trevoa quinquenervia* (tralhuén) se ubica en sitios de quebradilla o simple escurrimiento de agua. El estrato arbóreo está formado por ejemplares de tralhuén y puede alcanzar hasta 70 % de cobertura (Fotografía 13 y Fotografía 14). Existe además un estrato herbáceo con especies como *Avena barbata*, *Hypochaeris glabra* y *Leontodon saxatile*; entre las nativas aparecen *Amsinckia calycina* y *Oziroë arida* con baja cobertura.

Fotografía 13. Formación del tralhuenar (*Trevoa quinquenervia*). Se desarrolla en escorrentías y quebradillas en parches estrechos.



Fotografía 14. Formación del tralhuenar (*Trevoa quinquenervia*). Se desarrolla en escorrentías y quebradillas en parches estrechos.



5.2 Las praderas: las praderas son muy similares al estrato herbáceo de los espinales y se caracterizan principalmente por la ausencia de ejemplares de *Acacia caven* o por muy baja abundancia de ellos. En la Tabla 9, se muestra la composición, la frecuencia y la cobertura de las especies que se registran en este tipo de formación. En ella crecen 24 especies, de las que siete son nativas, entre ellas, *Calydorea xiphioides*, una especie vulnerable. La cobertura de la formación alcanza a 97% y es completamente estacional y se desarrolla entre el invierno y la primavera. Si bien existen ejemplares de *Acacia caven* (espino) ellos alcanzan bajísimas coberturas (entre 1 y 5 %). Aspectos de su fisonomía se muestran en las Fotografía 15 y Fotografía 16.

Tabla 9. Composición y abundancia de las especies que forman las praderas.

Especie	Cobertura (%) (N=7)	Frecuencia (%) (N=7)
<i>Aira caryophyllea</i>	28,71	100,00
<i>Hypochaeris glabra</i>	11,43	100,00
<i>Leontodon saxatilis</i>	11,43	85,71
<i>Erodium botrys</i>	7,43	100,00
<i>Briza minor</i>	7,14	57,14
<i>Medicago polymorpha</i>	5,29	71,43

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

<i>Avena barbata</i>	5,16	57,14
<i>Anthemis cotula</i>	5,00	28,57
<i>Petrorrhagia dubia</i>	3,57	57,14
<i>Oziroe arida</i>	2,16	42,86
<i>Hordeum marinum</i>	2,16	42,86
<i>Bromus hordeaceus</i>	1,43	28,57
<i>Cerastium glomeratum</i>	1,30	85,71
<i>Plagiobothrys fulvus</i>	1,01	57,14
<i>Acacia caven</i>	1,00	100,00
<i>Nothoscordum gramineum</i>	0,86	28,57
<i>Trifolium subterraneum</i>	0,71	14,29
<i>Castilleja attenuata</i>	0,31	57,14
<i>Calydorea xiphioides</i>	0,29	28,57
<i>Tolpis barbata</i>	0,29	28,57
<i>Juncus bufonius</i>	0,17	42,86
<i>Castilleja laciniata</i>	0,16	28,57
<i>Vulpia bromoides</i>	0,14	14,29
<i>Amsinckia calycina</i>	0,01	14,29
Cobertura total	97,16	

Las especies nativas en negritas.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

Fotografía 15. Sector de pradera en ambiente de espinal.



Fotografía 16. Sector de pradera en ambiente de espinal.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.3.1 Flora

En términos de la flora vascular se registran 90 especies. La riqueza de nativas es relativamente baja, con 44 especies, siendo poco mayor que la de las alóctonas asilvestradas (43).

Una parte de las especies nativas son frecuentes en el tipo de vegetación llamado “vernal pools” o lagunas temporales (Deil et al. 2007), los que concentran buena parte de la escasa flora nativa en los espinales de la región; entre esas especies se registró a *Oziroe arida*, *Sisyrinchium graminifolium* y *Castilleja laciniata*.

El predominio de las hierbas anuales y de las perennes, además de la ausencia de arbustos son una consecuencia del uso ganadero que tienen los espinales en la zona principalmente. Importante consignar, además, que entre las especies introducidas, predominan las hierbas anuales que son importantes colonizadoras en ambientes alterados como estos.

En relación con las especies en categorías de conservación se encontró a *Calydorea xiphioides*, clasificada como vulnerable; se trata de una hierba perenne, geófita, que tiene una distribución que va desde el litoral de la Región de Valparaíso hasta la de O’Higgins; la especie es frecuente en el área y crece en los espinales y en las praderas con escasa cobertura arbórea o sin ella.

5.3.1.1 Singularidades ambientales al nivel de la flora

En la Tabla 10 se analizan las singularidades al nivel de la flora de acuerdo con las propuestas de Conaf (2014) y SEIA (2015).

Tabla 10. Análisis de singularidad ambiental al nivel de las especies de flora vascular

Singularidad	Estado
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	Decreto 68-2009 Minagri: <i>Acacia caven</i> .
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.	En el área de influencia crece <i>Calydorea xiphioides</i> , una especie clasificada como vulnerable al nivel nacional; el cactus <i>Trichocereus chiloensis</i> , como casi amenazada y las hierbas perennes, <i>Stachys grandidentata</i> y <i>Trichopetalum plumosum</i> , clasificadas como vulnerables al nivel regional (Faúndez et al., 2008)., clasificadas como vulnerables al nivel regional (Faúndez et al., 2008).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

Singularidad	Estado
Presencia de especies endémicas	El grado de endemismo al nivel del país alcanza a un 47%, un registro esperable en el contexto de la eco-región de Chile mediterráneo. No se registran especies endémicas al nivel regional.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	No se registran especies confinadas a la Región de O'Higgins.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	No se registra.

5.3.2 Vegetación

La vegetación del área de influencia corresponde a un espinal de cobertura variable, formación que para la zona representa un estado de degradación de la vegetación esclerofila original (Oberdorfer, 1960, Balduzzi et al 1982). Estos espinales han sido clasificados por Gajardo (1994) en la “formación del Matorral Espinoso del Secano Costero” en cuya caracterización confirma el carácter “secundario” propuesto anteriormente, refiriendo a que se trata de una unidad profundamente afectada por las actividades humanas, lo que ha generado una heterogeneidad antrópica en el paisaje. La asociación que se registra en el área es la de *Acacia caven-Maytenus boaria*, con una escasísima presencia de la última especie.

En la relación con los pisos de bioclima y vegetación, la propuesta de Luebert & Pliscoff (2017) es coincidente con la vegetación que se registra en el área de influencia: el piso del Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*, quienes junto con reafirmar el carácter secundario de la vegetación, indican que el piso se distribuye entre las regiones de Valparaíso y O'Higgins, entre 0 y 500 msnm.

5.3.2.1 Singularidad ambiental al nivel de la vegetación

En la Tabla 11 se muestran las singularidades al nivel de las comunidades de vegetación *sensu* Conaf (2014) y SEIA (2105).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

Tabla 11. Análisis de la singularidad ambiental al nivel de la vegetación (comunidades)

Singularidad ambiental	Estado
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	El piso del Bosque espinoso mediterráneo costero de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i> , corresponde a una fase de degradación del bosque esclerófilo. En particular se afirma que su distribución va desde la Región de Valparaíso hasta la de O'Higgins, entre 0 y 500 msnm.
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	No se registra
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	No se registra
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	No se registra
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.	Si bien en el área de influencia se registra una población de <i>Calydorea xiphioides</i> (tahay violeta), clasificada como vulnerable, el matorral arborescente de espinos no se considera como “bosque de preservación” pues no se cumple la condición de bosque (25% cobertura arbórea), y que dicha especie sea “leñosa” ni “nativa” (DS 68-2009-MInagri).
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	No se registra
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.	No se registra
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.	No se registra
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.	No se registra

5.3.2.2 Cumplimiento legal

PAS 148: las formaciones de Bosque de espinos identificados en la línea de transmisión, constituyen “bosque” desde el punto de vista legal por lo que debe presentarse un plan de manejo forestal de bosque nativo para intervenirlas.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

PAS 149: las plantaciones forestales de *Eucalyptus globulus* pueden intervenir con la aprobación de un plan de manejo asociado.

6 CONCLUSIONES

Se estudió la flora y la vegetación del proyecto fotovoltaico Alcones, que se ubica en la provincia de Cardenal Caro, comuna de Marchigüe, Región del Libertador Bernardo O'Higgins. La visita al terreno tuvo lugar los días 8 al 12 de octubre y 5 al 7 de diciembre de 2018.

Los resultados de flora indican que en el área de influencia crecen 90 especies de plantas vasculares, 51 % son nativas y 49 %, alóctonas asilvestradas; de las nativas, un 47 % (21) son endémicas de Chile y un 53 % (23) son nativas no endémicas. El área no registra endemismos al nivel local ni regional. En la riqueza por tipo de hábito predominan las hierbas anuales y las perennes con 81 especies. Existen solo cuatro especies de árboles y cuatro arbustos, las hierbas anuales predominan tanto en las nativas como entre las alóctonas asilvestradas. Respecto de las especies clasificadas al nivel nacional en alguna categoría de amenaza, se registra una población de *Calydorea xiphioides* con un promedio de doce ejemplares y una mediana de nueve/ m² y *Trichocereus chiloensis*, una especie casi amenazada, esporádica en el trazado de la línea eléctrica. *Stachys grandidentata* y *Trichopetalum plumosum* fueron clasificadas como vulnerables al nivel regional. Siendo estas, además, la principal singularidad al nivel de la flora en el área de influencia. Se registran, además ejemplares de *Acacia caven*, *Maytenus boaria*, *Trichocereus chiloensis* especies incluidas en la lista del decreto 68-2009.

La vegetación se clasificó en formaciones leñosas tipo espinal, algunas de ellas constituyentes de "bosque" en el sentido legal y una pequeña superficie de plantación forestal de eucaliptus, además de cultivos agrícolas, praderas de hierbas principalmente anuales, similar al estrato herbáceo de los espinales y un matorral con *Trevoa quinquenervia*, tralhuén.

7 BIBLIOGRAFÍA

- ARROYO, M. & L. CAVIERES. 1997. The mediterranean type-climate flora of central Chile- GAT do we know and how can assure its protection? En Timmerman & Montenegro Eds. Taller Internacional: Aspectos ambientales éticos, ideológicos y políticos en el debate sobre la bioprospección y uso de recursos genéticos en Chile.
- ARROYO, M. T. K., R. ROZZI, R.; J. SIMONETTI; P. MARQUET; M. SALABERRY. 1999. Central Chile. In: Mittermeier, R. A., Myers, N., Gil, P. R., Mittermeier, C. G. (Eds.). Hotspots: Earth's biologically richest and most endangered terrestrial ecoregions. Cemex, Conservation International and Agrupación Sierra Madre, Monterrey, México.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

- BAEZA M., E. BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ & R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta. En Núñez H., R. Meléndez & V. Maldonado (Eds.) Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23-46.
- BAEZA V. M. 1930 Los nombres vulgares de las plantas silvestres y sus concordancias con los nombres científicos. Imprenta El Globo, Santiago de Chile.
- BALDUZZI, A., I. SEREY, R. TOMASELLI & R. VILLASEÑOR. 1982. Degradation of the mediterranean type of climax vegetation of Central Chile. Ecologia mediterránea. B (1-2)223-239.
- BELMONTE, E, L. FAÚNDEZ, J. FLORES, A. HOFFMANN, M. MUÑOZ & S. TEILLIER. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Ed. I. Benoit. Santiago de Chile. 157 pp.
- DEIL, U., M. ALVAREZ & I. PAULINI. 2007. Native and non native species in annual grassland vegetation in Mediterranean Chile. Phytocoenologia 37 (3-4): 769-784.
- ETIENNE. M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas Nº10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile.
- FÁUNDEZ, L., S. TEILLIER & M.T. SERRA. 2008. Estado de conservación de la flora vascular de la Región de O'Higgins. En I. Serey & C. Smith, eds. Libro Rojo de la flora y la fauna de la Región de O'Higgins.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.
- LUEBERT, F. & P. PLISCOFF. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 381 pp.
- MARTICORENA, C. & M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica (Chile) 42 (1-2): 1-157.
- MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta-Gymnospermae. 351 pp. Universidad de Concepción. Chile.
 - 2001 Flora de Chile. Vol 2. Winteraceae-Ranunculaceae. 99 pp. Universidad de Concepción. Chile.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALCONES	

- 2003 Flora de Chile. Vol 2 (2). Berberidaceae-Betulaceae. 93 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- 2005 Flora de Chile. Vol 2 (3). Plumbaginaceae-Malvaceae. 127 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- 2011 Flora de Chile. Vol 3 (1). Misodendraceae-Zygophyllaceae 148 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012-2017. Decretos Supremos referidos a la clasificación de especies por el comité de clasificación.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (Minsepres). 2007-2011. Decretos Supremos referidos a la clasificación de especies por el comité de clasificación.
- OBERDORFER, E. 1960. Pflanzensozioologische studien in Chile. Verlag von Cramer. Winheim. 207 pp.
- RAVENNA, P.F., S. TEILLIER, J. MACAYA, R. RODRÍGUEZ & O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47:47-68.
- RODRÍGUEZ, R., C. MARTICORENA, D. ALARCÓN, C. BAEZA, L. CAVIERES, V. FINOT, N. FUENTES, A. KIESLING, M. MIHOC, A. PAUCHARD, E. RUIZ, P. SÁNCHEZ & A. MARTICORENA. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430.
- UICN. 2012. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: versión 3.1, segunda edición. <https://portals.iucn.org/library/node/10316> (Consultada: 10-10-2018)
- VILLAGRÁN, C. & V. CASTRO. 2003. Ciencia indígena de los Andes del Norte de Chile. Editorial Universitaria. Santiago.
- ZULOAGA, A, O. MORRONE & M.J. BELGRANO (Editores, 2008) Catálogo de la flora vascular del cono sur. Base de datos asociada en INTERNET: <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp> (Consultada: 16-10-2018).